

בחינת אמצע בחדו"א 2 (104022)

סמסטר אביב תשע"ו

הוראות לנבחן

- משך הבחינה: שעהיים.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 4 שאלות של נכון/לא נכון.
- חלק ב': 4 שאלות רב-ברירות.
- חלק ג': שתי שאלות פתוחות.
- כל חומר עזר אסור בשימוש (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ג' לנמק היטב).
- בכל שימוש של משפט מההרצאה, יש להצדיק את תנאיו ולצטטו.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד.

שאלות	ניקוד
חלק א'	
חלק ב'	
9	
10	

בהצלחה!

חלק א': שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת מארבע השאלות הבאות סמן האם היא נכונה או לא נכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציה $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1)$ הוא קבוצה פתוחה וחסומה.

נכון / לא נכון

שאלה 2

בין כל קוי הגובה של הפונקציה $f(x, y) = \frac{y^2 - 4x^2}{x^2 + 1}$ יש ישרים העוברים דרך ראשית הצירים.

נכון / לא נכון

שאלה 3

לפונקציה:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

יש נגזרת מכוונת בכל כיוון בנקודה $(0, 0, 0)$.

נכון / לא נכון

שאלה 4

הפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

גזירה (דיפרנציאבילית) בנקודה $(0, 0)$.

נכון / לא נכון

חלק ב': שאלות רב ברירותיות

בכל אחת מארבע השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 5

תהא העקומה:

$$\gamma(t) = (\sin(t), t^2 - t, t) \\ t \in \mathbb{R}$$

ויהא M מישור אשר עובר בנקודה $(0, 0, 0)$ וניצב לעקומה בנקודה זו. מהו המרחק בין המישור M לנקודה $(1, 1, 1)$?

א. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ ב. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ג. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ד. $\frac{3}{\sqrt{3}}$

שאלה 6

מטייל עומד בנקודה שבה: $x = 2, y = 1$ על הר שצורתו נתונה ע"י $z = 10 - x^2 - 5y^2$. הוא מחליט ללכת בדרך שתשאיר אותו במשך כל זמן הטיול על אותו קו גובה של ההר. לאיזה מן הכיוונים הבאים עליו ללכת בתחילת דרכו?

א. $(5, 2, 0)$ ב. $(-5, 2, 0)$ ג. $(2, 5, 0)$ ד. $(2, -5, 0)$

שאלה 7

המישור המשיק לגרף הפונקציה $f(x, y) = x^2y$ בנקודה $(1, 2, 2)$ חותך את המישור $y = 1$ בישר:

א. $\frac{x-0}{1} = \frac{z+3}{4}, y = 1$ ב. $\frac{x-0}{1} = \frac{z+4}{4}, y = 1$ ג. $\frac{x-0}{1} = \frac{z-4}{4}, y = 1$ ד. $\frac{x-0}{1} = \frac{z-3}{4}, y = 1$

שאלה 8

תהא $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה (דיפרנציאבילית) וידוע כי על העקומה $\gamma_1(t) = (t, t^2)$ ערך הפונקציה הוא $f(\gamma_1(t)) = t^2$, ואילו על העקומה $\gamma_2(t) = (t, t)$ ערך הפונקציה הוא $f(\gamma_2(t)) = t^3$. אז, $\nabla f(1, 1)$ שווה ל:

א. לא ניתן לקבוע ב. $(-1, 4)$ ג. $(4, 1)$ ד. $(4, -1)$

חלק ג': שאלות פתוחות

ענה על שתי השאלות הבאות ונמק כל צעד.

שאלה 9 (22 נקודות)

תהא $u(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני בתחום:

$$D = \{(x, y) \mid 0 < x, 0 < y\}$$

ונגדיר $v(s, t) = u(e^{s+t}, e^{s-t})$. הוכח כי: $x^2 u_{xx} + x u_x = y^2 u_{yy} + y u_y$ אם ורק אם $v_{st} = 0$.

פתרון: u גזירה ברציפות פעמיים וכך גם e^{s+t}, e^{s-t} , לכן מכלל השרשרת:

$$\begin{aligned} v_s &= u_x e^{s+t} + u_y e^{s-t} \\ v_{st} &= (u_{xx} e^{s+t} - u_{xy} e^{s-t}) e^{s+t} + u_x e^{s+t} + (u_{yx} e^{s+t} - u_{yy} e^{s-t}) e^{s-t} - u_y e^{s-t} \end{aligned}$$

לכן:

$$v_{st} = u_{xx} (e^{s+t})^2 + u_x e^{s+t} - u_{yy} (e^{s-t})^2 - u_y e^{s-t}$$

כעת, $v_{st} = 0$ אם ורק אם $u_{xx} (e^{s+t})^2 + u_x e^{s+t} = u_{yy} (e^{s-t})^2 + u_y e^{s-t}$. נחליף את e^{s+t}, e^{s-t} ב- x, y בהתאמה¹ ונקבל את הטענה הרצויה.

¹מהגדרת התחום, $x, y > 0$.

תהא

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin((x+y)^2)}{x+y} & x \neq -y \\ 0 & x = -y \end{cases}$$

1. באילו נקודות במישור הפונקציה רציפה?

2. חשב נגזרות חלקיות של הפונקציה בכל נקודה בה הן קיימות, או הסבר מדוע אינן קיימות.

בנוסף (8 נקודות): האם הפונקציה גזירה (דיפרנציאבילית) בכל המישור?פתרון:1. בכל נקודה שלא נמצאת על הישר $x = -y$ הפונקציה רציפה מאריתמטיקה (מנה של פונקציות אלמנטריות והמכנה אשר לא מתאפס).עבור נקודה על הישר $x = -y$, נציב $t = x + y$ ואז בסביבת הנקודה $t \neq 0$ וכן $t \rightarrow 0$ אם ורק אם $x \rightarrow -y$. לכן:

$$\lim_{x \rightarrow -y} \frac{\sin((x+y)^2)}{x+y} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t^2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t^2)}{t^2} t = 0$$

הואיל ועל הישר $x = -y$ מתקיים $f(-y, y) = 0$ נקבל כי הגבול בכל נקודה על הישר שווה לאפס שזה גם ערך הפונקציה, כלומר, f רציפה. לסיכום, f רציפה בכל $\mathbb{R}^2$.2. בכל נקודה אשר לא נמצאת על הישר $y = -x$ נחשב באמצעות כללי הגזירה ונקבל:

$$f_x(x, y) = f_y(x, y) = \frac{2\cos[(x+y)^2](x+y)^2 - \sin[(x+y)^2]}{(x+y)^2}$$

בנקודות על הישר $y = -x$ נחשב לפי הגדרה:

$$f_x(x, -x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, -x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(h^2)}{h} - 0}{h} = 1$$

$$f_y(x, -x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, -x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(h^2)}{h} - 0}{h} = 1$$

ולכן יש נגזרות חלקיות בכל נקודה במישור.

בנוסף: נבחין כי בכל נקודה אשר לא נמצאת על הישר הנגזרות החלקיות רציפות כמנה של פונקציות רציפות עם מכנה אשר לא מתאפס. בנקודות על הישר $y = -x$ **מראים** כי f_x, f_y רציפות משיקולים דומים לרציפות של f . לכן, לפי משפט, הפונקציה גזירה בכל נקודה במישור.